

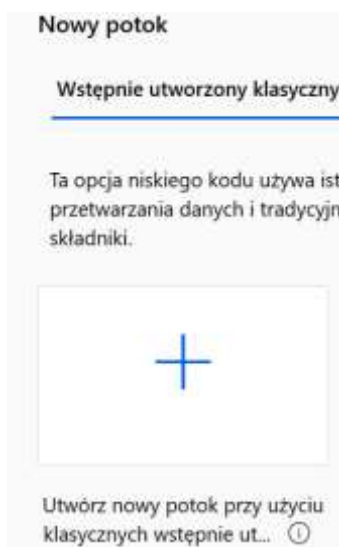
Ćw. 7 Deep learning w AZURE

Część 1. Budowa modeli ML w Azure ML Studio

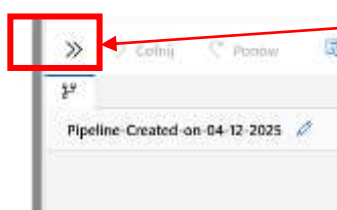
1. Aby rozpocząć pracę musimy mieć założony obszar roboczy (**Azure Machine Learning workspace**), który jest centralnym miejscem do wyświetlania wszystkich tworzonych modeli i zasobów oraz zarządzania nimi.



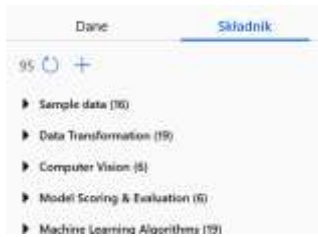
2. Korzystamy z **Machine Learning Studio**. Możemy wejść przez **Studio web URL** po prawej stronie widoku obszaru roboczego (mój obszar to MachineL).
3. Po wejściu w obszar roboczy klikamy ikonkę **Projektant** po lewej stronie
4. Tworzymy nowy potok:



5. Pojawia się widok pustego obszaru. Rozwijamy bloki przyciskiem



6. Pojawia się wybór bloków i możliwość wyboru danych:

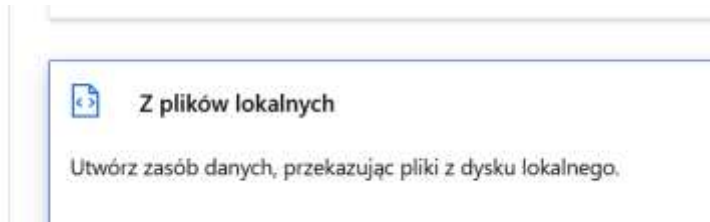


Możemy wykorzystać własne dane: np. IRIS, BLOB lub skorzystać z istniejących.

7. Dodawanie własnych danych:

Nasze dane są w formacie csv.

Przykład z Wykładu 7 to dane IRIS (patrz Wykład 3 klasyfikacja).



Przechodzimy klikając Dalej

Ścieżka przekazywania

azureml://subscriptions/7ec05e5f-e4a4-4dd8-96c3-6c8c58ab6883/reso...



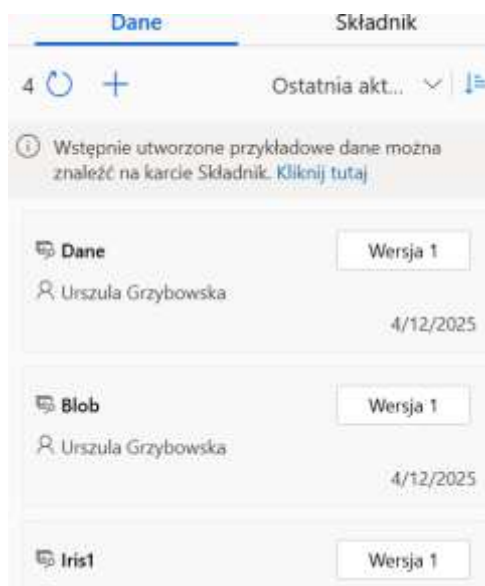
Przełącz pliki lub folder

Wstawiamy dane tabelaryczne

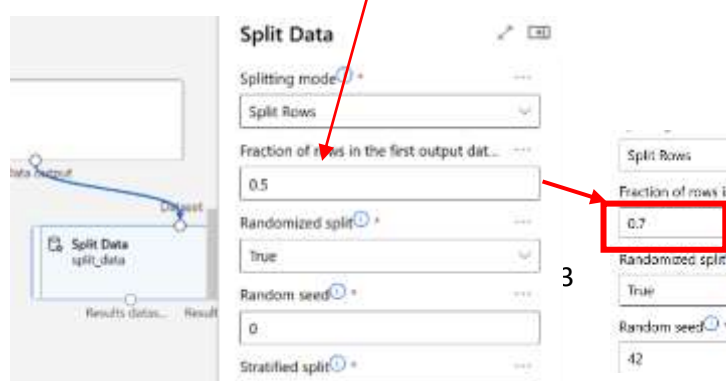
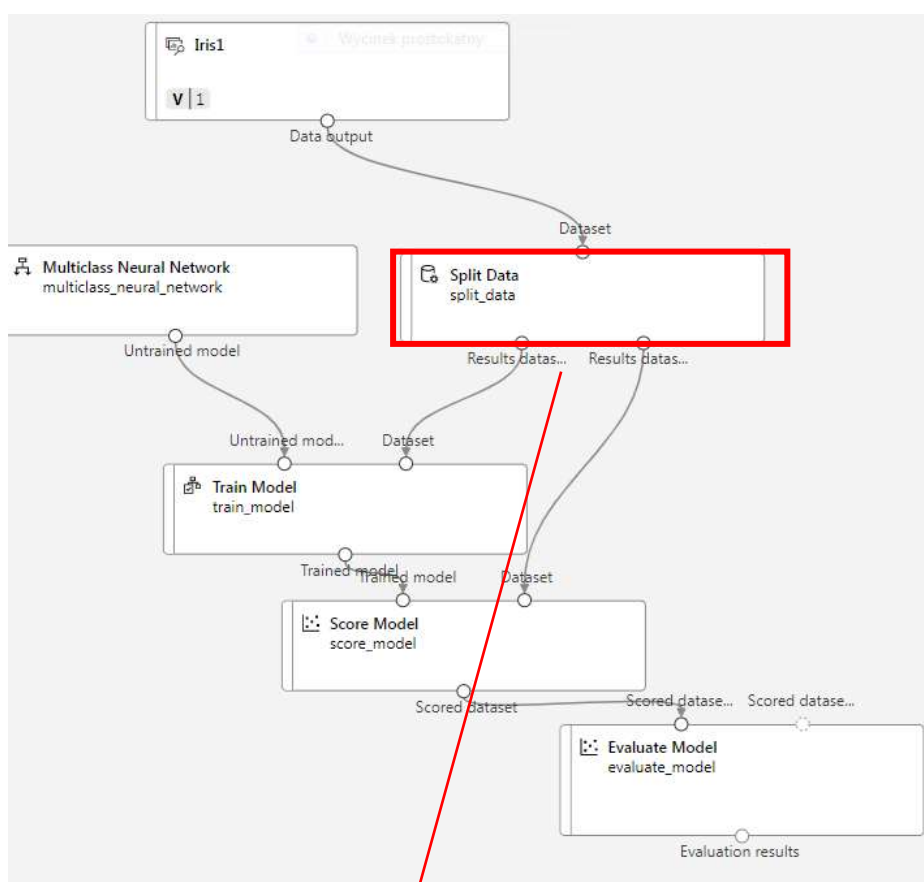
Przekazujemy dane z dysku lokalnego. Mamy podgląd:

x1	x2	y
0.2	3.5	Iris-setosa
0.2	3	Iris-setosa
0.2	3.2	Iris-setosa
0.2	3.1	Iris-setosa

Dodawanie danych zakończone! Możemy zobaczyć nasze dane:



8. Model budujemy techniką pociągnij i upuść. Pierwszym elementem potoku są dane
9. W ramach bloku Split Model oraz dobieramy wielkość próby uczącej (0.7) i testowej, w bloku Train Model wybieramy zmienną celu



Train Model

Label column  * [Edytuj kolumnę](#)

Label column



Wybierz jedną kolumnę

Nazwy kolumn



Wprowadź nazwę kolumny

Wprowadź nazwę pojedynczej kolumny.

Train Model

Label column  *

Nazwy kolumn: y

10. Walidacja poprawności budowy potoku.

11. Należy ustawić środowisko obliczeniowe:

12. Konfiguracja zadania potoku. Nazywamy eksperyment, wybieramy

 [Utwórz Azure ML klaster obliczeniowy](#)

Konfigurowanie zadania potoku



1 Podstawowe informacje

2 Wejścia/wyjścia

3 Ustawienia środowiska uruchomieniowego

4 Przejrzyj i prześlij

Podstawowe informacje

Nazwa eksperymentu



Wybierz istniejące



Utwórz nowe

Nazwa nowego eksperymentu *



Wprowadź nazwę nowego eksperymentu

Nazwa wyświetlana zadania

Iris

Opis zadania

Pipeline created on 20250406

Tagi zadania

Nazwa

:

Wartość

[Dodaj](#)

Konfigurowanie zadania potoku

3 Ustawienia środowiska uruchomieniowego

Ustawienia środowiska uruchomieniowego

Domyślne środowisko obliczeniowe 

WAŻNE! Tworzenie klastra obliczeniowego (trwa)

Lokalizacja *

Poland Central

Warstwa maszyny wirtualnej

☒ Dedykowane ☐ Niski priorytet

Typ maszyny wirtualnej

☒ Procesor CPU ☐ Procesor GPU

Rozmiar maszyny wirtualnej

☒ Wybierz z zalecanych opcji ☐ Wybierz z wszystkich opcji

Nazwa	Kategoria	Typy obciążeń
Standard_DS11_v2	Zoptymalizowane...	Programowanie w notesach (lub innym środowisku IDE) i uproszczone testowanie

Rozmiar maszyny wirtualnej

☒ Wybierz z zalecanych opcji ☐ Wybierz z wszystkich opcji

Nazwa	Kategoria	Typy obciążeń	D...	Ko...
Standard_DS11_v2	Zoptymalizowane...	Programowanie w notesach (lub innym środowisku IDE) i uproszczone testowanie	Rdze...	0.17 U...

Wstecz Dalej

Przejrzyj i prześlij

Konfiguruj i prześlij



Zapisz



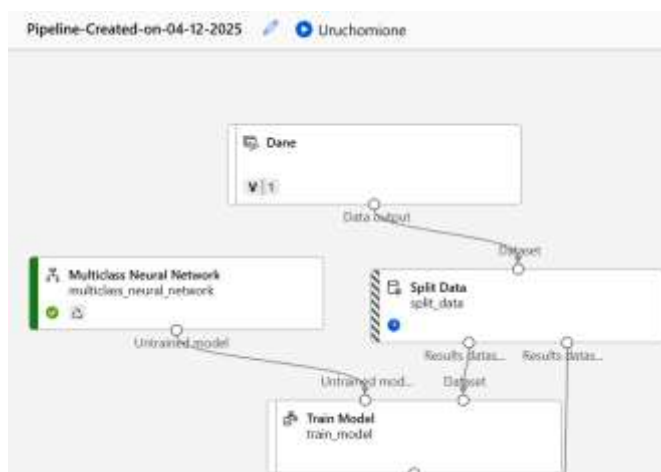
Interfejs potoku

Kończymy i czekamy

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego > MachineL > Proje

✓ Powodzenie: Zadanie potoku zostało przesłane. Ładowanie...

Powodzenie: Zadanie potoku zostało przesłane. Wyświetl szczegóły



Po wytrenowaniu modelu możemy zobaczyć wyniki score and evaluate. Aby znaleźć macierz pomyłek musimy 2x kliknąć na okienko Evaluate Model i przejść do **Dane wyjściowe i dzienniki**.

Odśwież + Zarejestruj model Debugowa

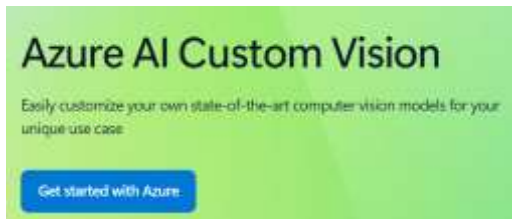
Wyjścia danych [Pokaż wyjścia danych](#) ▾

Inne dane wyjściowe

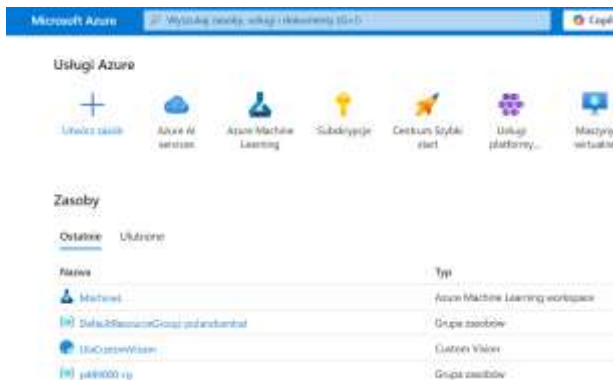
>> std_log.txt × left_port_confusio



Część II Azure Custom Vision



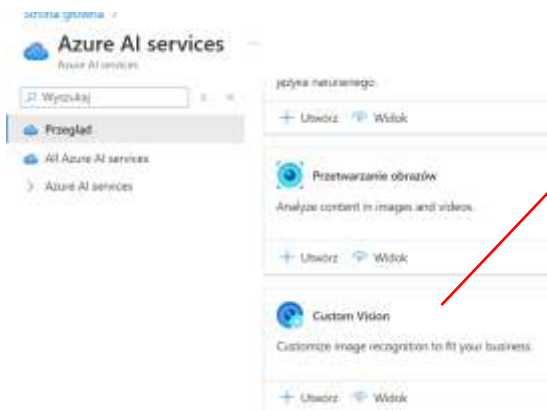
1. Logujemy się do Microsoft Azure. Wybieramy Azure AI Services



Tu znajdę mój Projekt CustomVision po utworzeniu



2. W Azure services wybieramy custom vision



Tworzenie interfejsu Custom Vision

Szeregatory wydajności
Zasób treningowy i zasób przewidywania zostaną utworzone w tym samym regionie.

Region: East US

Nazwa:

Zasób treningowy
Wybierz cenę dla zasobu treningowego

! Warianty Bezpieczeństwa (S) dla tego typu zasobów jest już używane przez subskrypcję, dlatego nie będzie wykwalifikowane na poziomie (S) (nie można)

Wartość cenowa bezwzględna: Standard S0 (10 Transactions per second)

[Wyświetl pełne szczegóły ceny](#)

Zasób przewidywania

Podstawowe informacje Sieć Tags Przejrzyj i utwórz

Dostosuj i osadź nowocześnie funkcję przetwarzania obrazów dla środowiska klienta, optymalizuj procesy produkcyjne, przyspieszaj cyfryzację uczenia maszynowego nie jest wymagana.

[Dowiedz się więcej](#)

Opcje tworzenia *

- ☒ Oba
☐ Przewidywanie
☐ Trenowanie

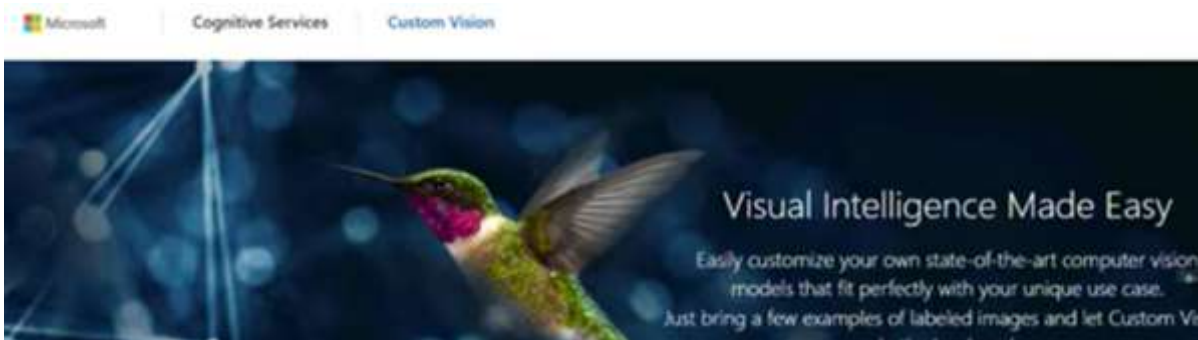
Szczegóły projektu

Subskrypcja * Azure for Students

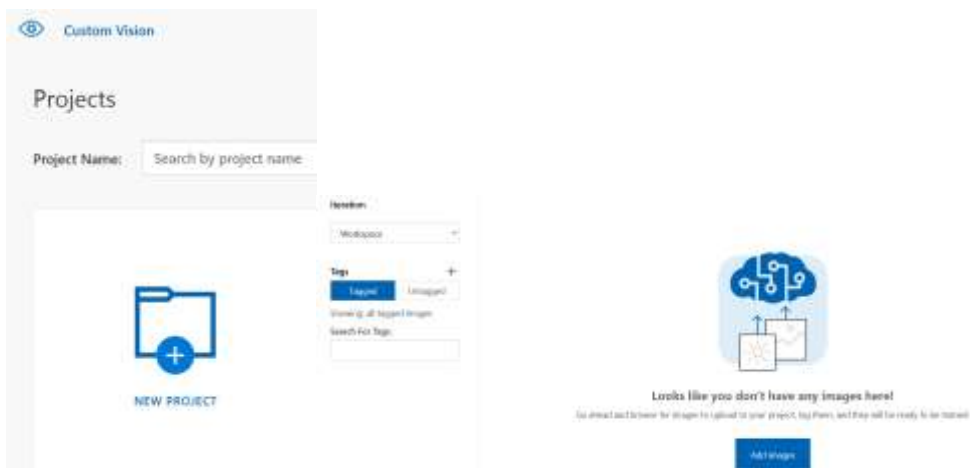
UlaCustomVision
Custom Vision

API Kind
CustomVision.Training
Warstwa cenowa
Bezpłatna
Punkt końcowy
<https://ulacustomvision.azureml.net>
Zarządzanie klientami

3. Następnie logujemy się do [https:// www.customvision.ai](https://www.customvision.ai)



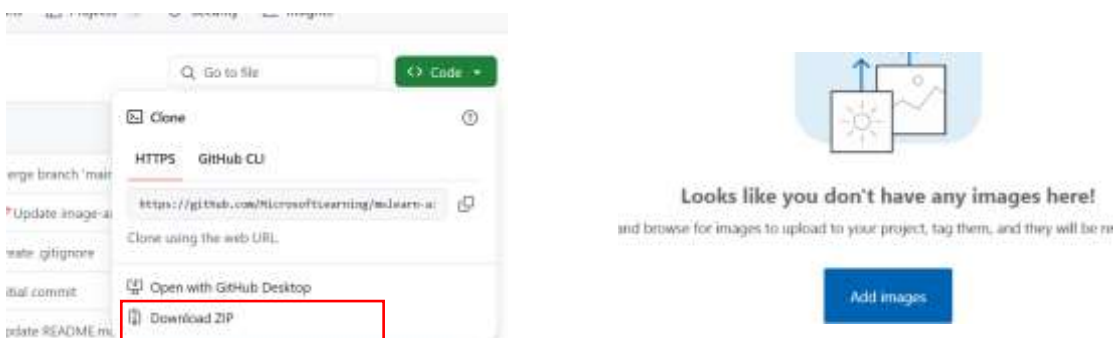
4. Tworzymy nowy projekt



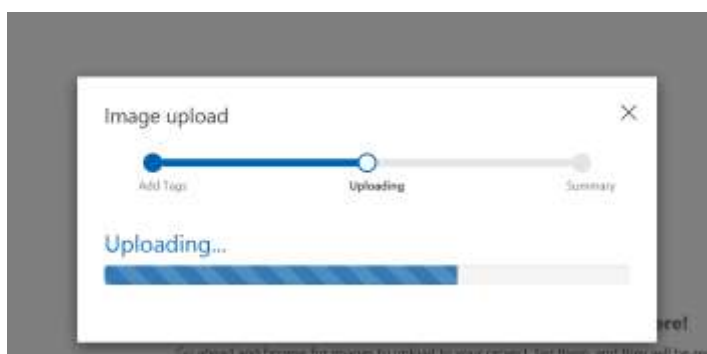
5. Ładujemy dane (zdjęcia)

Labfiles/07-custom-vision-image-classification/training-images

<https://github.com/MicrosoftLearning/mslearn-ai-vision>



<https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/cloning-a-repository>





Pamiętaj, że Twoje dane muszą reprezentować obiekt w różnych ujęciach/konfiguracjach. Zbiór musi uwzględniać różnorodność ujęć.



Aby wybrać kolejne obrazy (druga klasa) wybieramy z panelu lewej

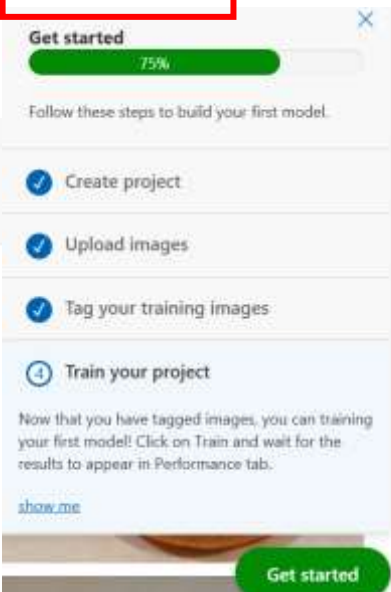


15 images will be added..

Add some tags to this batch of images...

My Tags

orange



Wyniki

Iteration 1

Training...

Last checked: 13.04.2025, 12:24:43

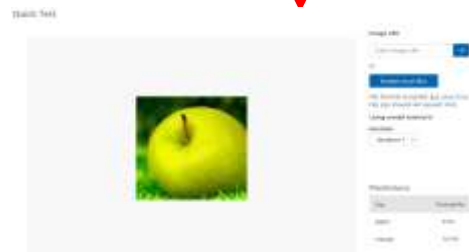
✓ Quick Test

Finished training on 12/04/2025, 12:27:42 using Food domain
Iteration: 158540fa-ec52-4eff-98eb-21e02bb5280e
Classification type: Multiclass (Single tag per image)



Możemy zobaczyć, jak radzi sobie model z nowym zdjęciem: Znajdujemy zdjęcie i
Dobrej zabawy!

Film: <https://www.youtube.com/watch?v=mDWwg7uv10E>



Polecenie do pracy własnej:

Ćw. 1

Korzystając z Azure ML zbuduj techniką drag and drop model do klasyfikacji danych z **Ćw. 3** (Blob z 2 klasami), danych Iris lub modelu sieci neuronowych dla dowolnego zbioru danych w postaci tabelarycznej, najlepiej dla klasyfikacji binarnej.

Ćw. 2

Korzystając z Azure AI Custom Vision zbuduj model klasyfikujący wybrane przez Ciebie obrazy.